

系统与控制实验 2 第一次实验

实验时间：2026 年 3 月 20 日星期五下午

实验台号：倒立摆 2 号台

一、实验题目：倒立摆实验 1

二、实验目的：

1. 运用经典控制理论控制直线一级倒立摆
2. 学习 Matlab 工具软件在控制工程中的应用

三、实验设备：

1. 计算机及 Matlab 等相关软件
2. 固高倒立摆系统的软件
3. 固高一级直线倒立摆系统

四、实验任务：

1. 推导含有阻尼项的倒立摆和顺摆模型（主要是微分方程和传递函数）

直线一级倒立摆系统模型推导 (牛顿力学法)

系统假设：

- M ：小车质量
- m ：摆杆质量
- b ：小车摩擦系数
- l ：摆杆转动轴心到杆质心的长度
- I ：摆杆绕其质心的转动惯量

步骤 1：建立非线性微分方程组

1. 对小车水平方向进行受力分析：

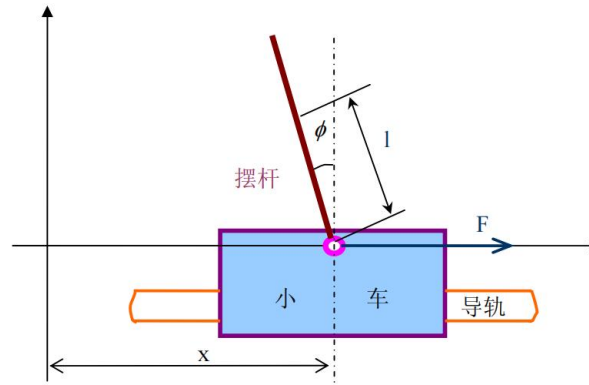


图 3-1 直线一级倒立摆模型

ϕ 摆杆与垂直向上方向的夹角

θ 摆杆与垂直向下方向的夹角（考虑到摆杆初始位置为竖直向下）

图是系统中小车和摆杆的受力分析图。其中， N 和 P 为小车与摆杆相互作用力的水平和垂直方向的分量。

注意：在实际倒立摆系统中检测和执行装置的正负方向已经完全确定，因而矢量方向定义如图所示，图示方向为矢量正方向。

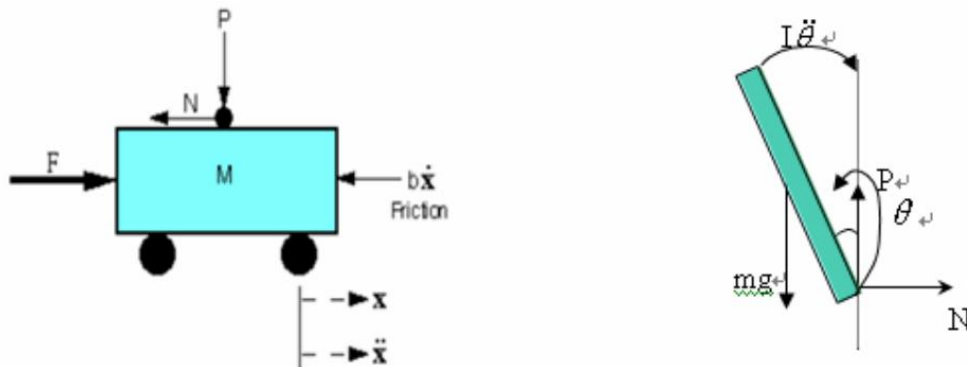


图 3-2 小车及摆杆受力分析

分析小车水平方向所受的合力，可以得到以下方

$$M\ddot{x} + b\dot{x} = F - N \quad (3-1)$$

其中， N 为摆杆对小车在水平方向的作用力。

对摆杆水平方向进行受力分析：

$$N = m \frac{d^2}{dt^2}(x + l \sin \theta) = m\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (3-2, 3-3)$$

将式(3-3)代入式(3-1)，得到第一个运动方程：

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F \quad (3-4)$$

对摆杆垂直方向进行受力分析：

$$P - mg = m \frac{d^2}{dt^2}(l \cos \theta) = -ml\ddot{\theta} \sin \theta - ml\dot{\theta}^2 \cos \theta \quad (3-5, 3-6)$$

其中， P 为摆杆与小车铰接点处，小车对摆杆的垂直方向作用力。

对摆杆质心取力矩平衡：

$$-Pl \sin \theta - Nl \cos \theta = I\ddot{\theta} \quad (3-7)$$

合并式(3-5)、(3-6)、(3-7)，消去 P 和 N ，得到第二个运动方程：

$$(I + ml^2) \ddot{\theta} + mgl \sin \theta = -ml\ddot{x} \cos \theta \quad (3-8)$$

至此，得到描述系统的两个非线性微分方程：

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F \\ (I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = -ml\ddot{x} \cos \theta \end{cases}$$

步骤 2：在平衡点附近线性化

设 $\theta = \pi + \phi$ (ϕ 是摆杆与垂直向上方向之间的夹角)，假设 ϕ 与 1 (单位是弧度) 相比很小，即 $\phi \ll 1$ ，则可以进行近似处理： $\cos \theta = -1$ ， $\sin \theta = -\phi$ ， $(\frac{d\theta}{dt})^2 = 0$ 。

用 u 来代表被控对象的输入力 F ，线性化后两个运动方程如下：

$$\begin{cases} (I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x} \\ (M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\phi} = u \end{cases} \quad (3-9)$$

步骤 3：推导传递函数

对线性化方程(3-9)进行拉普拉斯变换 (初始条件为 0)：

$$\begin{cases} (I + ml^2)\Phi(s)s^2 - mgl\Phi(s) = mlX(s)s^2 \\ (M + m)X(s)s^2 + bX(s)s - ml\Phi(s)s^2 = U(s) \end{cases} \quad (3-10)$$

由方程组第一个方程，解出 $X(s)$ 与 $\Phi(s)$ 的关系：

$$X(s) = \left[\frac{I + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] \Phi(s) \quad (3-11)$$

由此也可得摆杆角度对小车位置的传递函数：

$$\frac{\Phi(s)}{X(s)} = \frac{mls^2}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \quad (3-12)$$

如果令 $V(s) = \dot{X}(s)$ ，则有：

$$\frac{\Phi(s)}{V(s)} = \frac{ml}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \quad (3-13)$$

将式(3-11)代入式(3-10)的第二个方程，消去 $X(s)$ ：

$$\begin{aligned} (M + m) \left[\frac{I + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] \Phi(s)s^2 + b \left[\frac{I + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] \Phi(s)s - ml\Phi(s)s^2 \\ = U(s) \end{aligned} \quad (3-14)$$

整理后，得到以输入力 $U(s)$ 为输入、摆杆角度 $\Phi(s)$ 为输出的传递函数：

$$\frac{\Phi(s)}{U(s)} = \frac{\frac{ml}{q}s^2}{s^4 + \frac{b(I + ml^2)}{q}s^3 - \frac{(M + m)mgl}{q}s^2 - \frac{bmgl}{q}s} \quad (3-15)$$

其中 $q = [(M + m)(I + ml^2) - (ml)^2]$

设系统状态空间方程为：

$$\begin{aligned}\dot{X} &= AX + Bu \\ y &= CX + Du\end{aligned}\quad (3-16)$$

方程组 对 $\ddot{x}, \ddot{\phi}$ 解代数方程，得到解如下：

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x} \\ \ddot{x} = \frac{-(I + ml^2)b}{I(M + m) + Mml^2} \dot{x} + \frac{m^2 gl^2}{I(M + m) + Mml^2} \phi + \frac{(I + ml^2)}{I(M + m) + Mml^2} u \\ \dot{\phi} = \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} = \frac{-mlb}{I(M + m) + Mml^2} \dot{x} + \frac{mgl(M + m)}{I(M + m) + Mml^2} \phi + \frac{ml}{I(M + m) + Mml^2} u \end{cases} \quad (3-17)$$

整理后得到系统状态空间方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-(I + ml^2)b}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{m^2 gl^2}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-mlb}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{mgl(M + m)}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{I + ml^2}{I(M + m) + Mml^2} \\ 0 \\ \frac{ml}{I(M + m) + Mml^2} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3-18)$$

由(3-9)的第一个方程为：

$$(I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x}$$

对于质量均匀分布的摆杆有：

$$I = \frac{1}{3} ml^2$$

于是可以得到：

$$\left(\frac{1}{3} ml^2 + ml^2\right)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x}$$

化简得到：

$$\ddot{\phi} = \frac{3g}{4l} \phi + \frac{3}{4l} \ddot{x} \quad (3-19)$$

设 $X = \{x, \dot{x}, \phi, \dot{\phi}\}$, $u' = \ddot{x}$ 则有:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3g}{4l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{3}{4l} \end{bmatrix} u'$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u' \quad (3-20)$$

直线一级顺摆的建模

下面采用拉格朗日方法对直线一级顺摆进行建模。

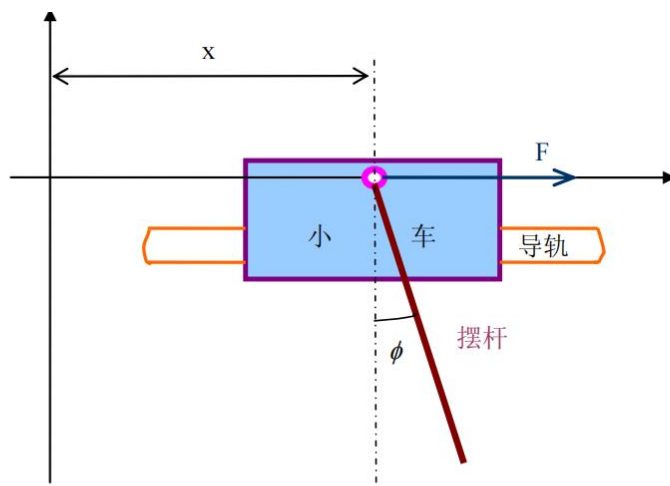


图 3-1 直线一级顺摆物理模型图

拉格朗日方程为:

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q, \dot{q}) \quad (3-1)$$

其中 L 为拉格朗日算子, q 为系统的广义坐标, T 为系统的动能, V 为系统的势能。

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = f_i \quad (3-2)$$

其中 $i=1,2,3,\dots,n$, f_i 为系统在第 i 个广义坐标上的外力, 在一级顺摆系统中, 系统的广义坐标有三个广义坐标, 分别为 x, ϕ 。

首先计算系统的动能：

$$T = T_M + T_m$$

其中 T_M, T_m 分别为小车的动能，摆杆 1 的动能。

小车的动能：

$$T_M = \frac{1}{2} M \dot{x}^2$$

下面计算摆杆的动能：

$T_m = T_m' + T_m''$ ，其中 T_m', T_m'' 分别为摆杆的平动动能和转动动能。

设以下变量：

xpend —— 摆杆质心横坐标；

ypend —— 摆杆质心纵坐标

有：

$$xpend = x + l \sin \phi$$

$$ypend = -l \cos \phi$$

摆杆的动能为：

$$T_m' = \frac{1}{2} m \left(\left(\frac{d(xpend)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend)}{dt} \right)^2 \right)$$

$$T_m'' = \frac{1}{2} J_p \dot{\phi}^2 = \frac{1}{6} ml^2 \dot{\phi}^2$$

于是有系统的总动能：

$$T_m = T_m' + T_m'' = \frac{1}{2} m \left(\left(\frac{d(xpend)}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d(ypend)}{dt} \right)^2 \right) + \frac{1}{6} ml^2 \dot{\phi}^2$$

系统的势能为：

$$V = V_m = m \times g \times ypend = -mgl \cos \phi$$

由于系统在 ϕ 广义坐标下只有摩擦力作用，所以有：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = b \dot{x}$$

对于直线一级倒立摆系统，系统状态变量为：

$$\left\{ x, \phi, \dot{x}, \dot{\phi} \right\}$$

为求解状态方程：

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + Bu \\ Y = CX \end{cases}$$

需要求解 $\ddot{\phi}$,

因此设

$$\ddot{\phi} = f(x, \phi, \dot{x}, \dot{\phi}, \ddot{x})$$

将在平衡位置附近进行泰勒级数展开, 并线性化, 可以得到:

$$\ddot{\phi} = k_{11}x + k_{12}\phi + k_{13}\dot{x} + k_{14}\dot{\phi} + k_{15}\ddot{x}$$

$$\text{其中 } k_{11} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0} \quad k_{12} = \left. \frac{\partial f}{\partial \phi} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0}$$

$$k_{13} = \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0} \quad k_{14} = \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{\phi}} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0}$$

$$k_{15} = \left. \frac{\partial f}{\partial \ddot{x}} \right|_{x=0, \phi=0, \dot{x}=0, \dot{\phi}=0, \ddot{x}=0}$$

在 Mathematica 中计算以上各式。

运行程序得到:

$$k11 = 0$$

$$k12 = -\frac{3g}{4l}$$

$$k13 = 0$$

$$k14 = 0$$

$$k15 = -\frac{3}{4l}$$

设 $X = \{x, \dot{x}, \phi, \dot{\phi}\}$, 系统状态空间方程为:

$$\dot{X} = AX + Bu$$

$$y = CX + Du$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3g}{4l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{3}{4l} \end{bmatrix} u \quad (3-3)$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

通过转化可以得到：

$$\ddot{\phi} = -\frac{3g}{4l}\phi - \frac{3}{4l}\ddot{x}$$

摆杆角度和小车位置的传递函数为：

$$\frac{\Phi(s)}{X(s)} = \frac{-\frac{3}{4l}s^2}{s^2 + \frac{3g}{4l}}$$

摆杆角度和小车加速度的传递函数为：

$$\frac{\Phi(s)}{V(s)} = \frac{-\frac{3}{4l}}{s^2 + \frac{3g}{4l}}$$

2. 数值仿真阶跃响应

倒立摆仿真：演示了如何利用 MATLAB 对倒立摆开环系统进行阶跃响应仿真

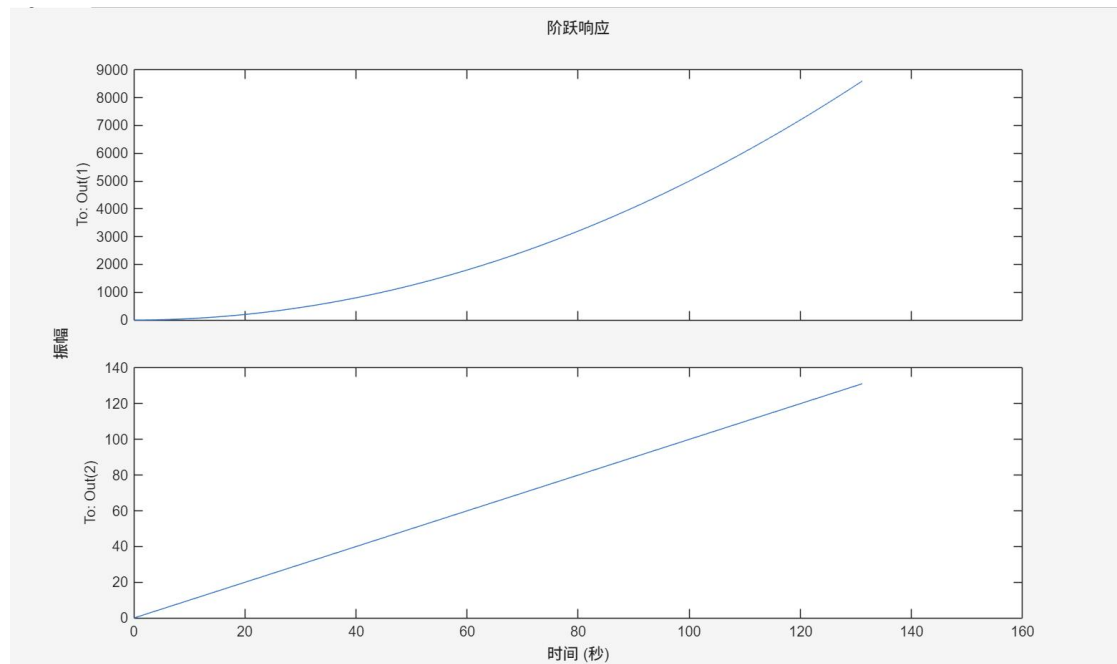


图 3 直线一级倒立摆单位阶跃响应仿真

可以看出，在单位阶跃响应作用下，小车位置和摆杆角度都是发散的。

顺摆仿真：根据任务 1 推导的顺摆模型，在 Simulink 中搭建仿真模型，输入阶跃信号，观察输出。

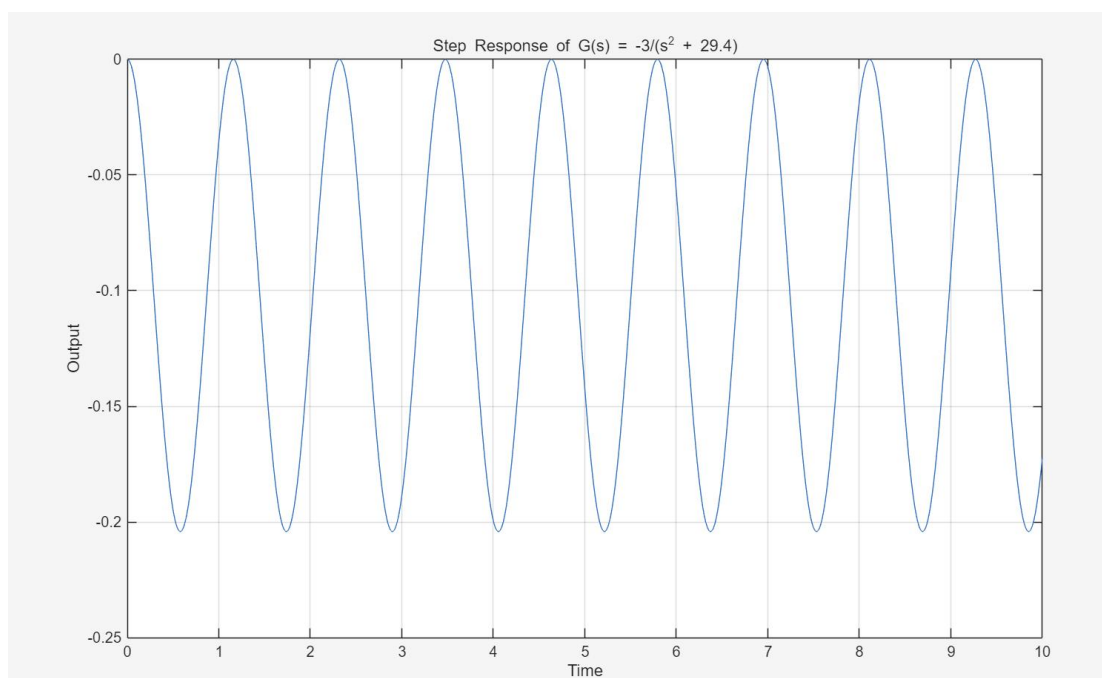


图 4 直线一级顺摆的阶跃响应结果

3. 实测顺摆阶跃响应

在 MATLAB\simulink 中构建图 5 所示系统的仿真程序 e1，默认格式 slx，加入 1m/s^2 的阶跃信号。

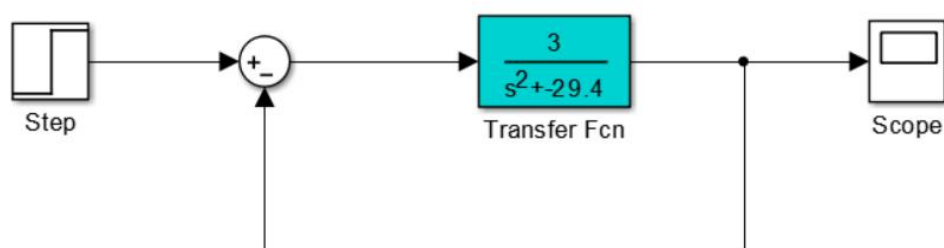


图 5 系统仿真图

在其电机稳步运行时，则观察波形，其为如下图所示：

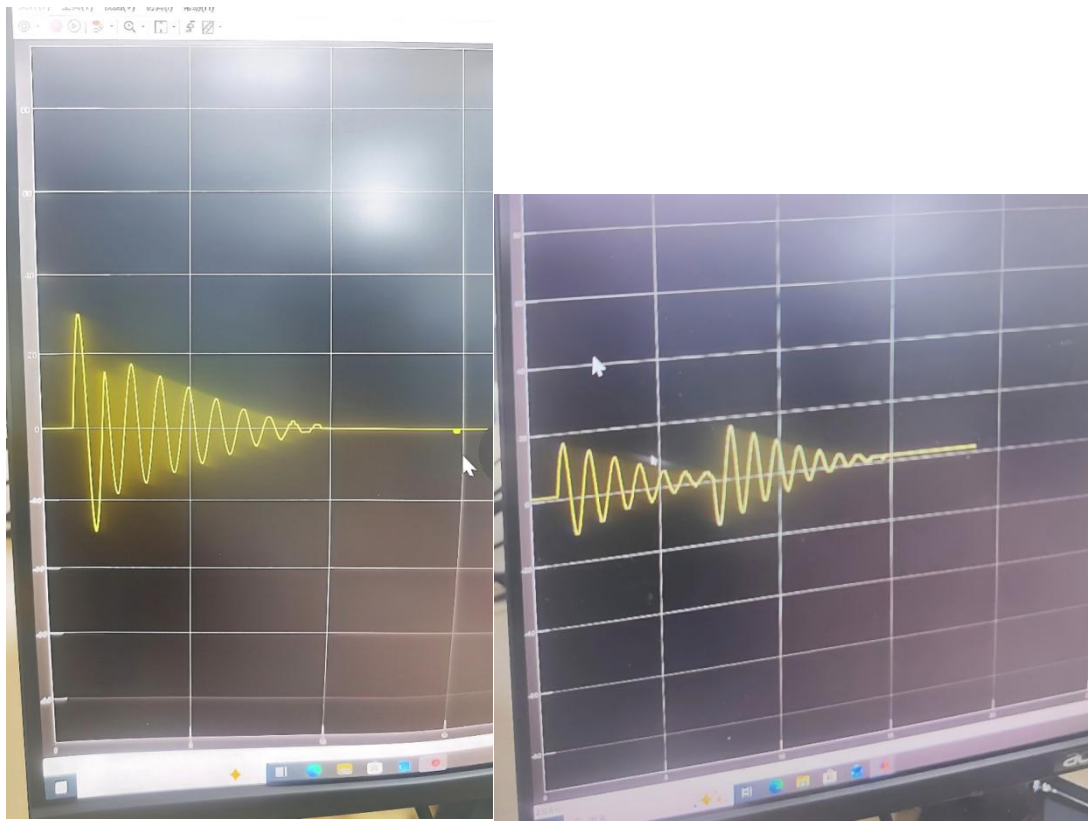


图 6 实测曲线图

波形特征与物理过程吻合：图中呈现的**振幅逐渐减小的振荡曲线**，是顺摆（一个单摆）在受到一个初始扰动（例如，由电机的突然启动或停止产生）后，在其自然稳定平衡点（竖直向下）附近，由于系统存在**摩擦、阻尼**等能量耗散，从而表现出的**欠阻尼自由振荡**。这正是对顺摆施加“阶跃”激励后，其角度自由衰减的典型响应。其是采集界面所**实时观测并记录**下来的波形，是**硬件在环实时控制**的直接结果。